

0484 Bases de dades

RA6: Disseny de bases de dades



20/9/2024

1. Introducció

El primer pas per construir un sistema és analitzar el problema i dissenyar una solució.

Per fer-ho disposem de:

- Model Entitat/relació: És un model teòric per modelitzar els conceptes
- Model Relacional: Serveix per fer una transformació del model E/R a un model que es pugui informatitzar

2. El model Entitat/Relació

És un model que treballa principalment amb 2 eines:

- Entitats
- Relacions

3. Entitats

Les entitats representen les coses del món importants per al client

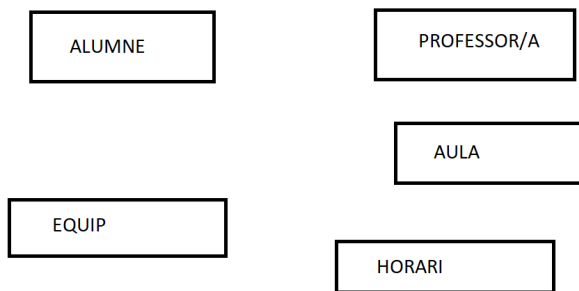
Per exemple per gestionar un institut:

- Alumnes
- Profes
- Assignatures
- Horaris
- Gastos
- Equips
- En canvi: NO interessa: cotxes aparcats al voltant, negocis propers....

I per gestionar un gimnàs:

- Socis
- Màquines
- Sales
- Empleats

Les entitats les representarem amb un rectangle amb el nom en majúscula i singular



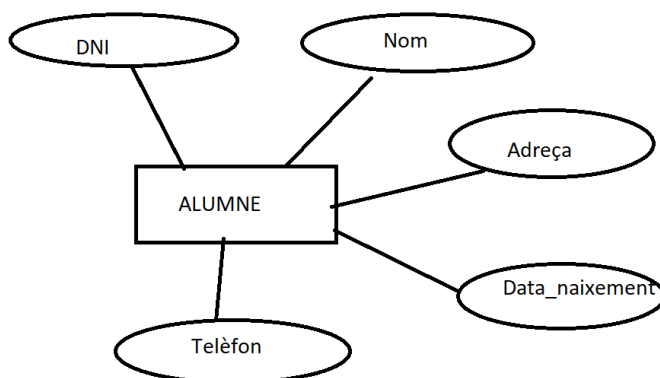
3.1. Atributs:

Les entitats són un concepte molt general. Necessitem concretar una mica. Els atributs representen les característiques (les dades) que volem guardar d'una entitat

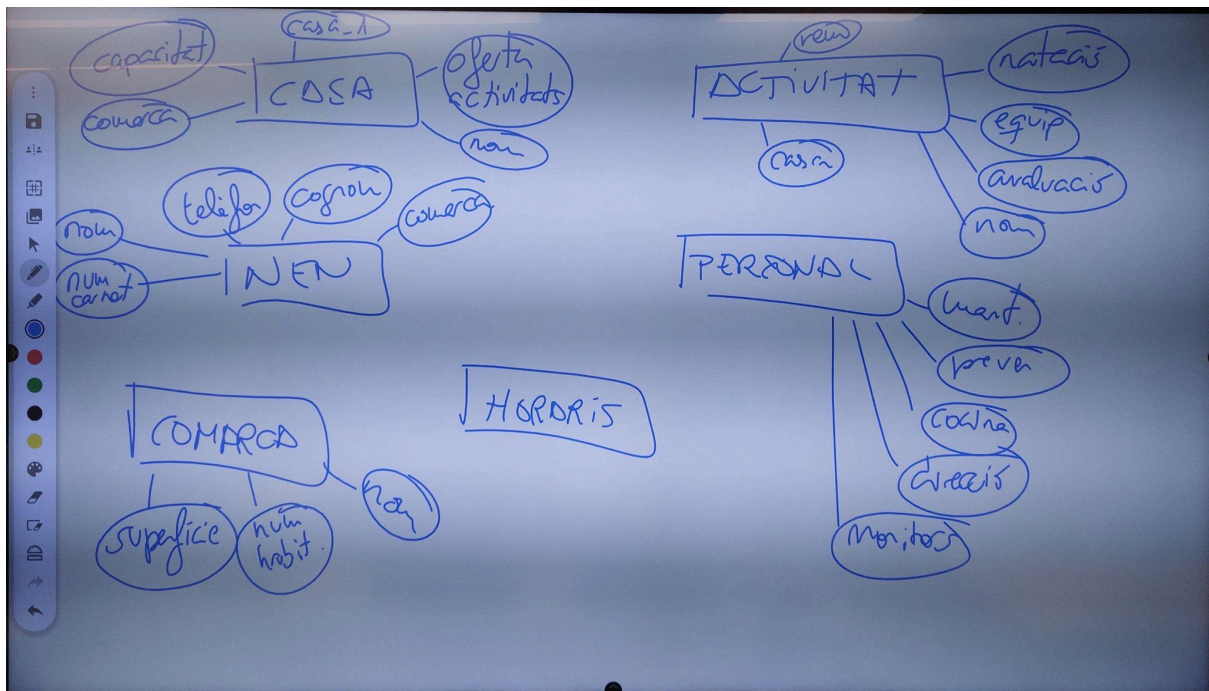
Per exemple dels alumnes de l'institut:

- DNI
- Nom
- Adreça
- Email
- País
- Telèfon
- Data_naixement

Els atributs els representarem amb una el·lipse amb el nom en minúscula:



EXERCICI: La casa de colònies



DUBTES:

- Una entitat pot tenir una altra entitat??? NO. Les entitats només poden tenir atributs. Però tenim una altra eina que seran les relacions
- Un atribut pot tenir altres atributs??? SI però és un cas molt molt particular.
- Una entitat pot no tenir atributs???? NO
- Un atribut pot no tenir entitat??? NO

e. Es pot repetir??? És a dir, podem tenir les mateixes dades a dos o més llocs???? NO

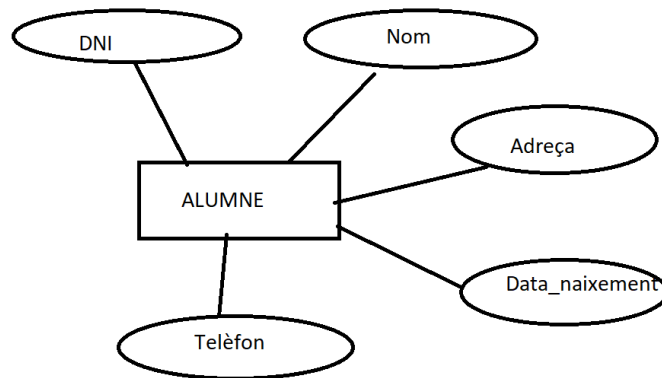
27/9/2024

3.2. Tipus d'atributs:

Els atributs els podem classificar en:

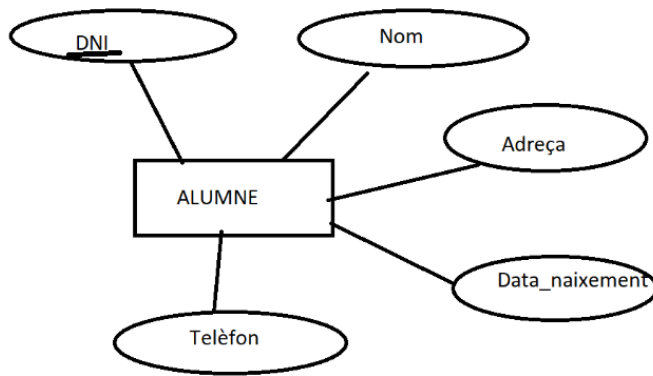
- Clau primària: Les entitats es basen en la teoria de conjunts de l'àlgebra. Segons la teoria en un conjunt no hi pot haver elements repetits. Els atributs clau primària serviran per controlar aquests repetits. La clau primària és una manera d'identificar cada element de la entitat. Per obtenir-la farem:

- Superclaus: Qualsevol combinació d'atributs que serveixi per identificar

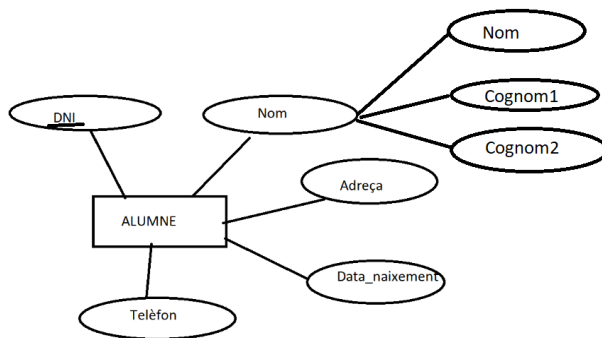


- DNI
 - Telèfon
 - Nom??
 - DNI + Nom
 - DNI + Data
 - Nom + Adreça
 - ...
 - Nom + adreça + telefon
 - ...
- Clau candidata: Superclaus més petites
 - DNI
 - Telefon
 - Nom??
 - Clau primària: clau candidata escollida
 - DNI
 - Clau alternativa: Clau candidata no escollida
 - telèfon
 - Nom

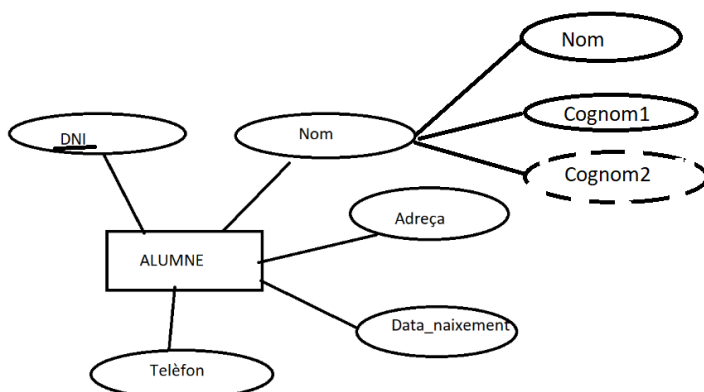
Les claus primàries les mostrarem subratllant els atributs



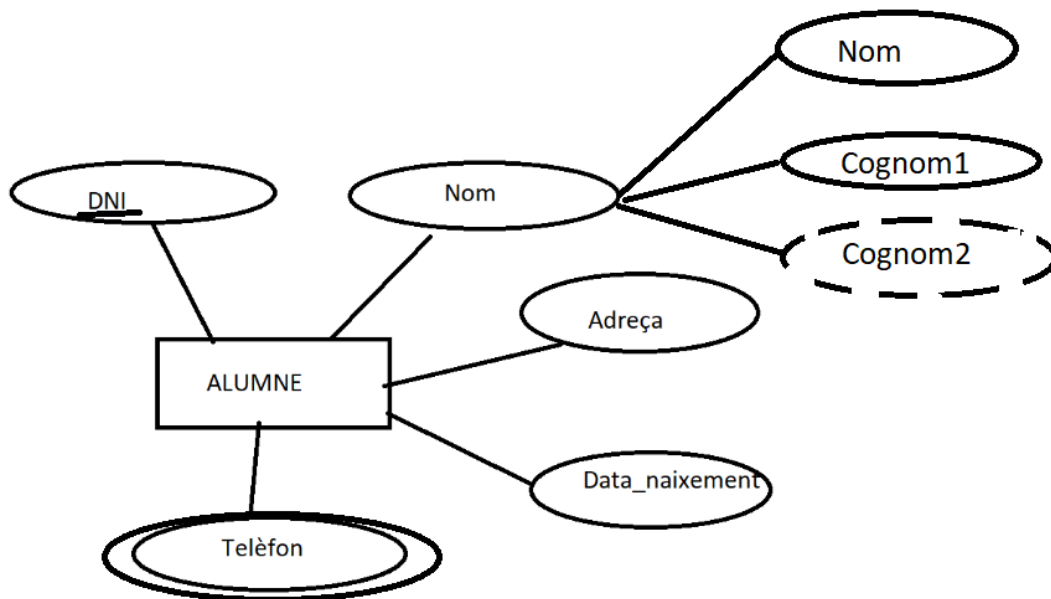
b) Atributs simples i compostos: Un atribut compost és el que es pot dividir en altres més simples. Un atribut simple no es pot dividir



c) Atributs opcionals i obligatoris: Un atribut opcional és el que pot estar buit (sense valor), mentre que un obligatori és necessari que tingui dades

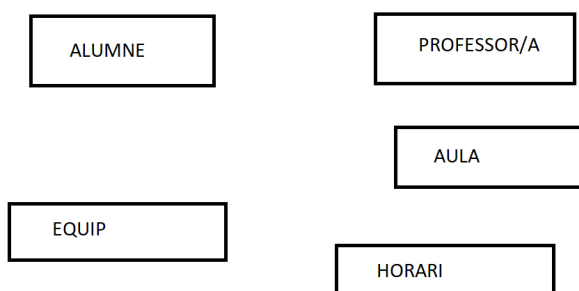


d) Atributs multivaluats/Monovaluats: multivaluats són els que podem tenir més d'un valor per a un element

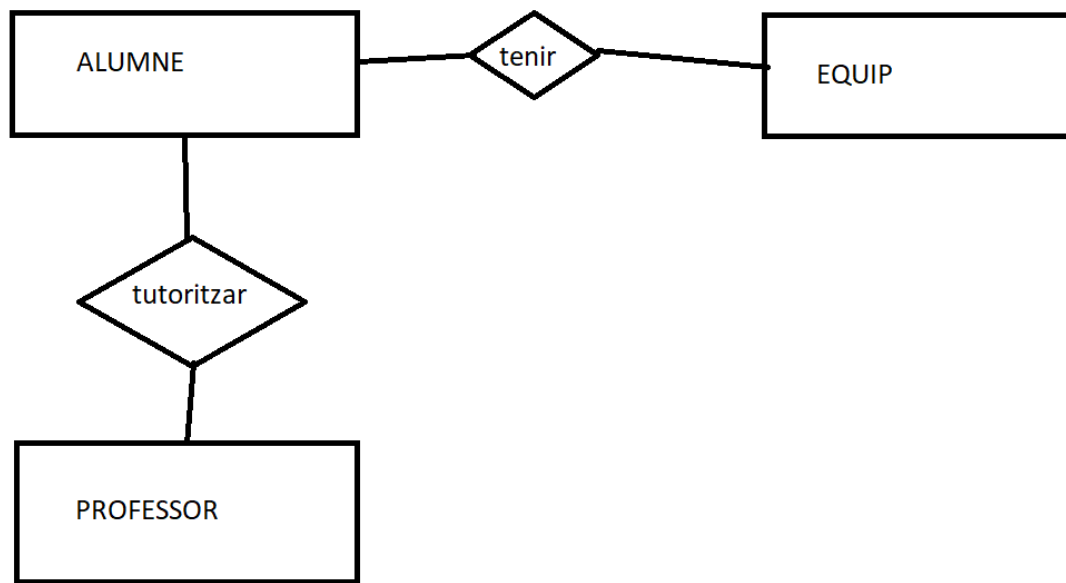


4. Relacions:

Les relacions representen les connexions o lligams que existeixen entre elements de diferents entitats. Per exemple sobre l'institut:



Existeix algun lligam o relació entre aquestes entitats? Si existeix, mentre que les entitats solen ser coses i per tant normalment són noms, les relacions, normalment són accions i per tant, normalment seran verbs. Es representen amb un romb amb el nom a dins

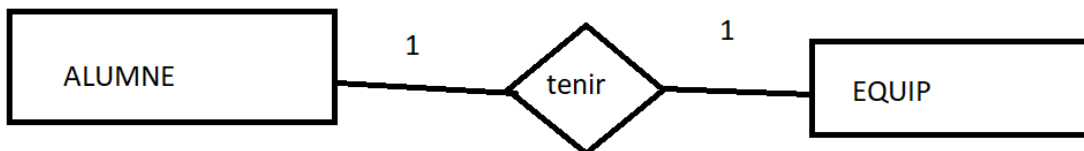
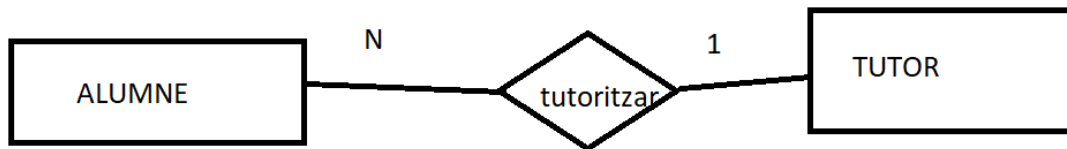
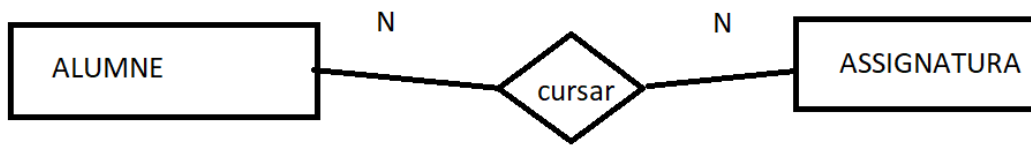


Ara podem millorar l'exercici de la casa de colònies

4.1. Cardinalitat de les relacions

Les relacions tenen una cardinalitat. Això és la representació del grau de connexió que tenen. La cardinalitat només pot valer 1 o molts (N).

Per exemple:



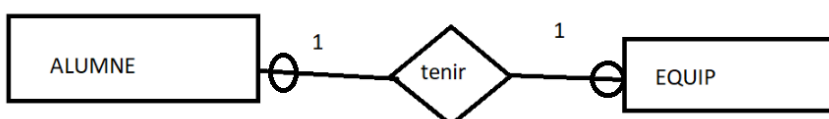
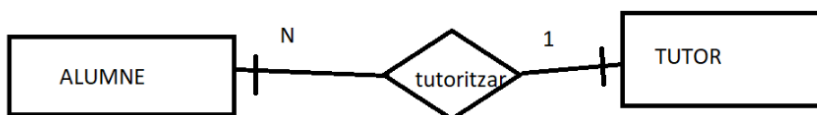
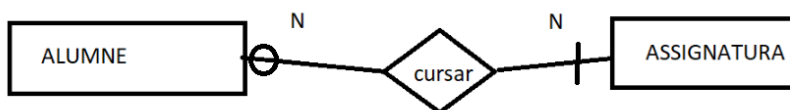
1/10/2024

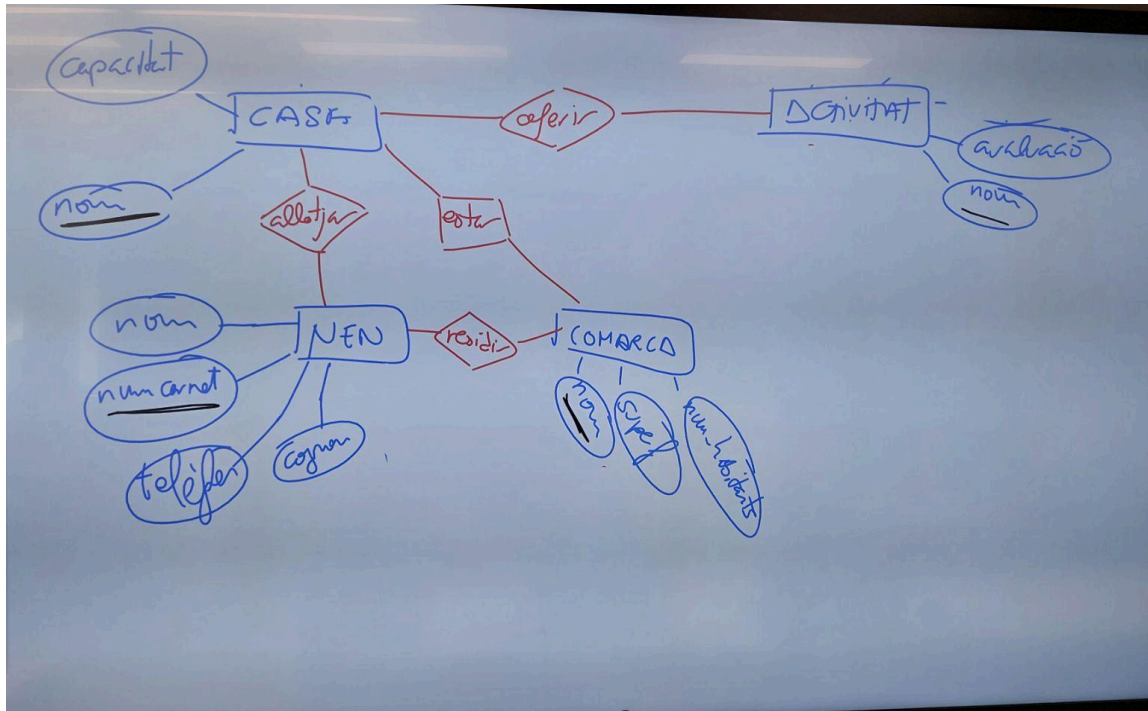
No hi ha classe

4/10/2024

4.2.- Dependència d'existència

Mentre que la cardinalitat o grau mira el nombre màxim de connexions, la dependència mira el mínim. Només pot valer obligatori o opcional

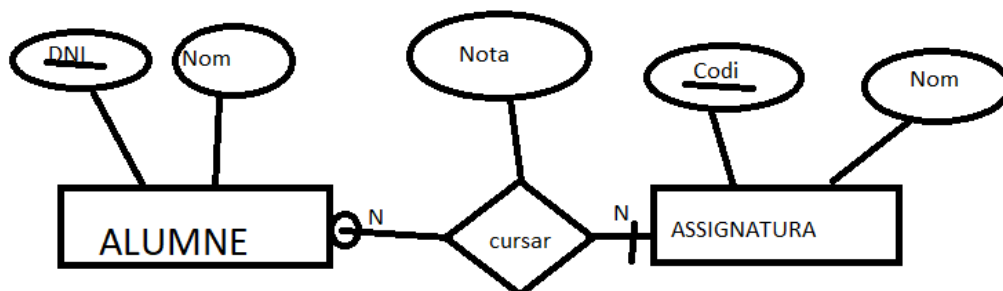




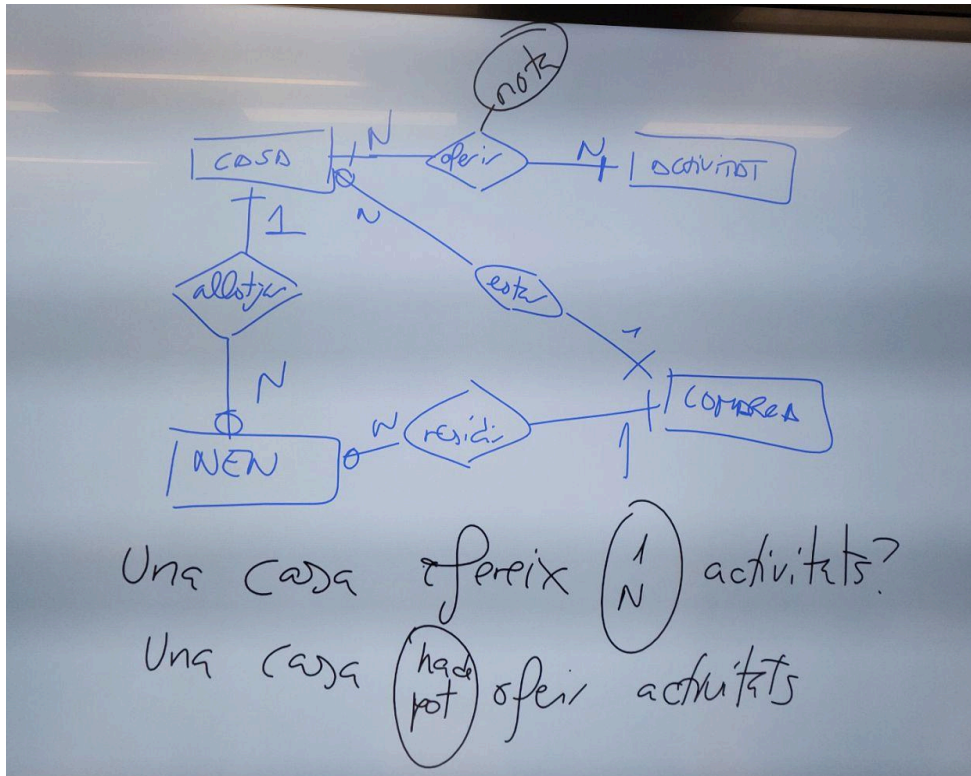
4.3. Atributs de la relació:

De vegades algunes relacions són una mica més potents i fins i tot arriben a tenir atributs propis. És a dir, atributs que no són de cap de les entitats, són del fet d'estar connectades

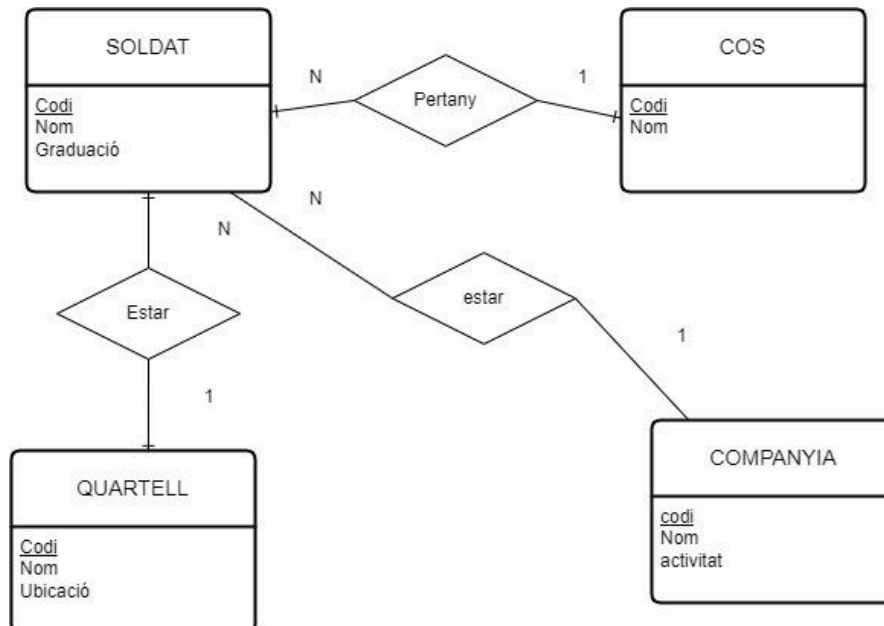
Per exemple, si tinc els alumnes i els mòduls amb la relació cursar. On guardariem la nota?



Ara ja podem corregir el problema de la casa de colònies



Exercici: Problema 2 el servei militar



4.4. Relacions ternàries i històriques

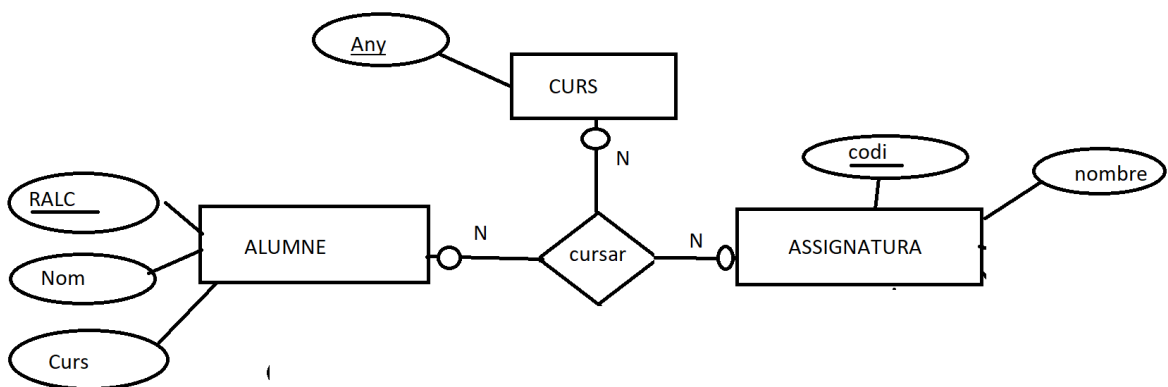
Les relacions només permeten una connexió entre dos elements. Què passaria si un alumne cursa una assignatura i la suspèn? La pot tornar a cursar? Cal conservar totes les vegades que la cursa (tot l'històric)?

Per solucionar el problema necessitem relacions més potents

Hi ha relacions que no connecten elements de dos entitats sinó que connecten elements de 3 entitats. Això normalment és degut a la gestió d'històrics, és a dir a la possibilitat de poder repetir

Per exemple, un alumne que cursa una assignatura la pot repetir?
I ens interessa guardar totes les vegades que l'ha cursat (històric acadèmic)?

Per gestionar aquest tipus cal afegir el temps, és a dir, en quin moment es fa la connexió. Per exemple un alumne es pot tornar a matricular d'una assignatura però serà en cursos diferents



Exemple pizzeria ITIC

Pendent: Cardinalitats. Problema 3

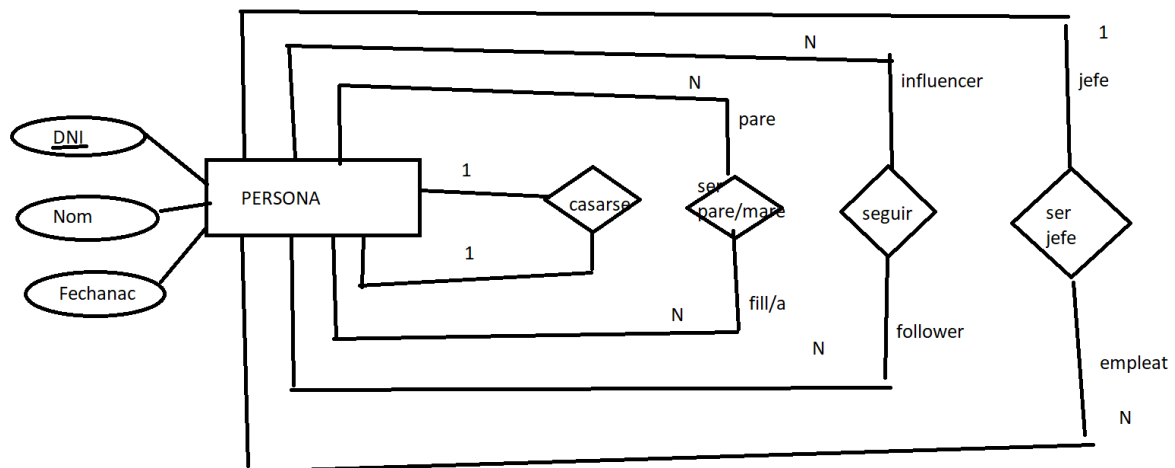
8/10/2024

Correcció problema 3

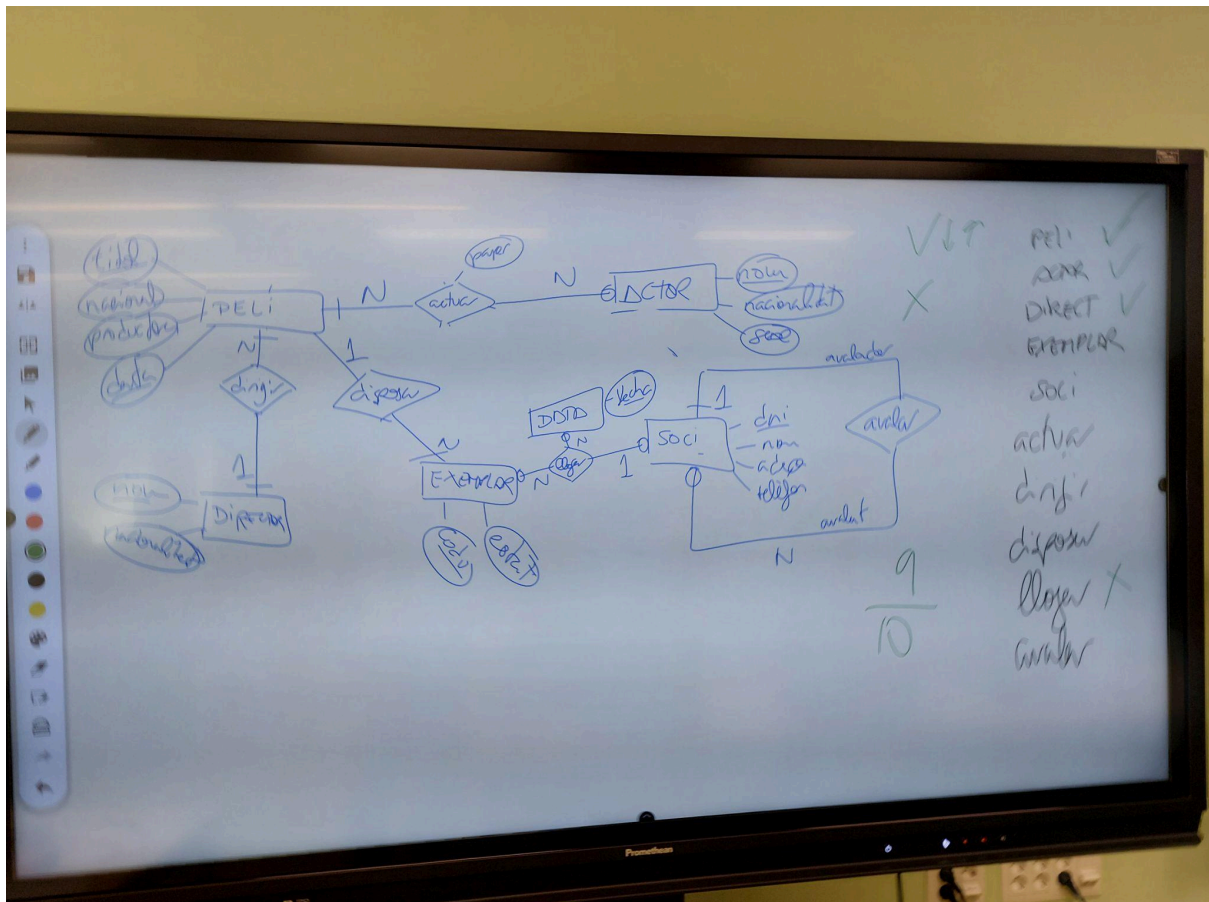
4.5. Relacions recursives

Hi ha relacions que no connecten elements d'entitats diferents sinó elements de la mateixa entitat. Aquestes relacions s'anomenen recursives

Per pensar la cardinalitat primer cal pensar si els dos extrems fan el mateix paper o rol. Per exemple la relació casarse és la unió entre dos persones. Les dos persones fan el mateix paper, però i la relació ser pare?



Exercici: Problema 4



11/10/2024

Problema 7: Star trek

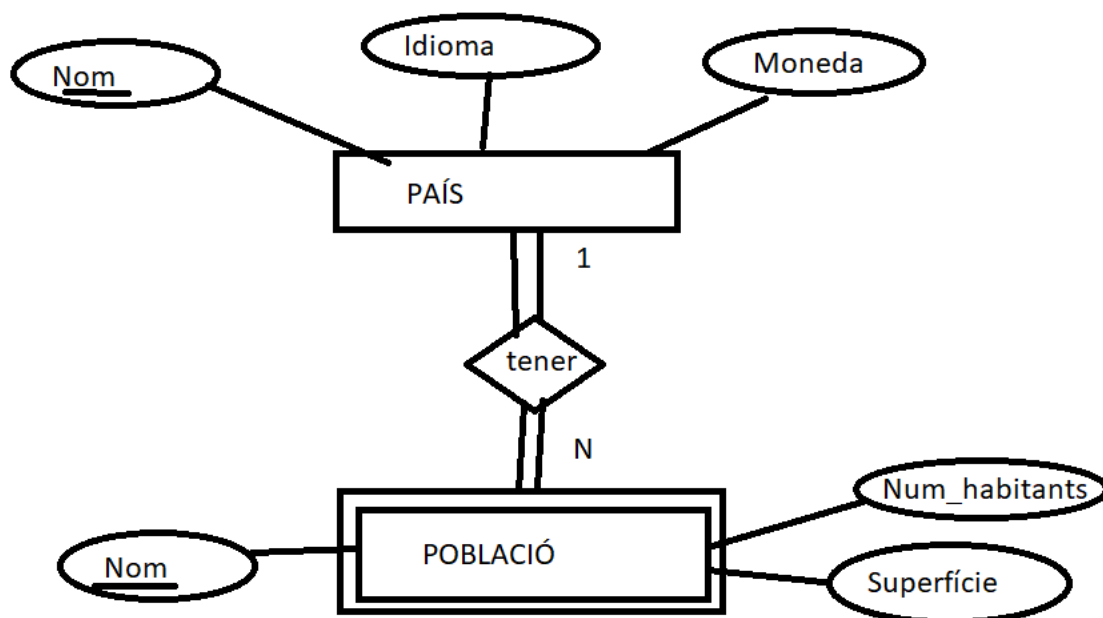
Problema 10: Sempre en forma

15/10/2024

4.6.- Entitats dèbils

De vegades una entitat no té prou força per identificar-se per si sola i necessita l'ajuda d'una altra entitat

Aquestes entitats s'anomenen dèbils



4.7.- Extensions del model entitat relació

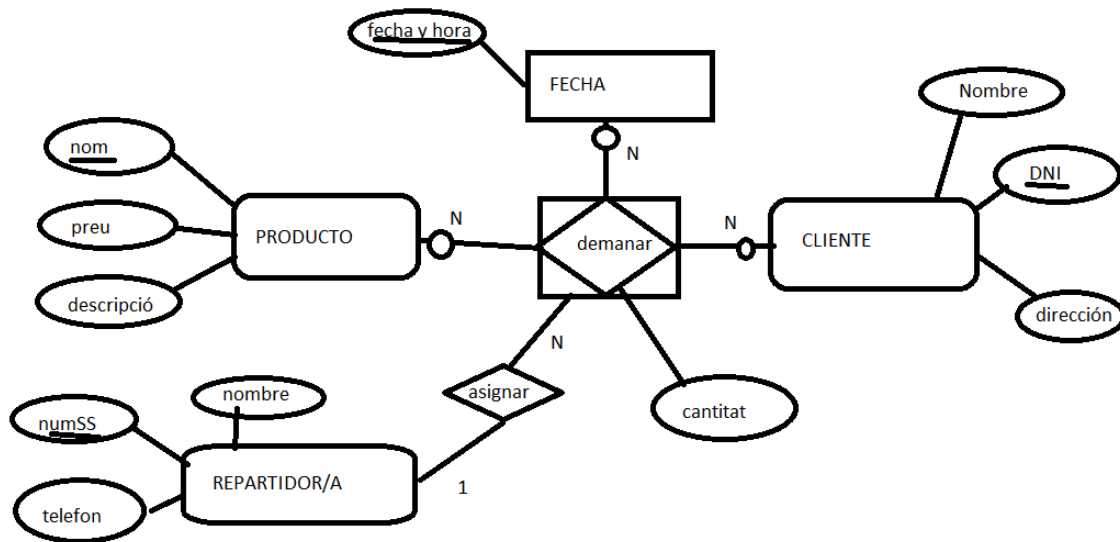
Amb el temps han aparegut tres ampliacions del model entitat relació

a) Entitats associatives

Hem vist que hi ha relacions binàries, ternàries...

Hem vist que hi ha relacions més potents que arriben a tenir informació pròpia (atributs)

Però hi ha relacions que encara són més potents i arriben a haver-se de relacionar amb altres entitats. Aquestes s'anomenen entitats associatives

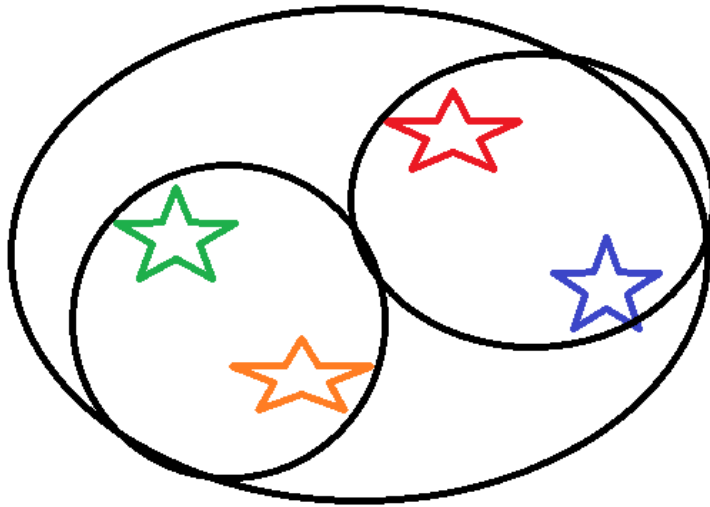


Exercici: Problema 13 Companyia d'assegurances

22/10/2024

b) Generalització/especialització

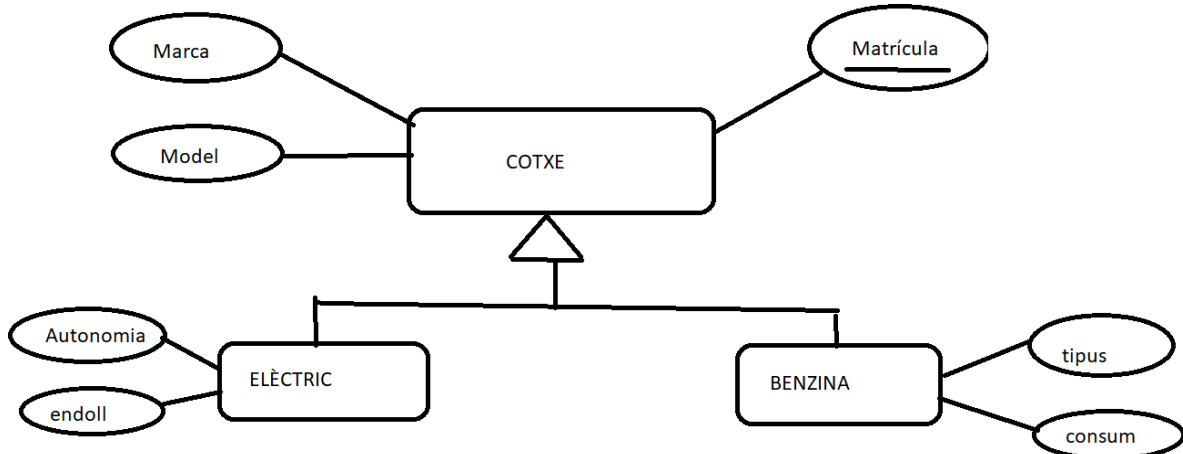
De vegades alguns elements (instàncies) d'una entitat tenen característiques diferents d'altres elements de la mateixa entitat, és a dir, tenen informació especial que els fa diferents, com si tinguèssim subconjunts



Per exemple, els cotxes poden ser elèctrics o de benzina. Dels que siguin elèctrics podem guardar una informació especial, per exemple l'autonomia o el tipus d'endoll. Per als de benzina també podem guardar informació pròpia com per exemple el tipus de gasolina o el consum.

Aquests subconjunts s'anomenaran especialitzacions. Aquestes especialitzacions tindran la informació pròpia o diferent. Els atributs comuns els deixarem a la entitat general incloent la clau primària.

Només especialitzarem quan algun dels subconjunts te informació especial o pròpia



Quan parlem de generalització i especialització cal indicar:

- Distribució: La distribució pot ser:
 - Disjunta: Una instància només pot estar en una de les especialitzacions a la vegada
 - Solapada: Una instància pot estar en més d'una especialització a la vegada
- Especificació: Pot ser:
 - Total: Hem indicat totes les especialitzacions possibles

- Parcial: No hem indicat totes les especialitzacions possibles

Correcció problema 6: Jerarquies

Correcció problema 15: Teatres

Exercici: Problema 16 Examens

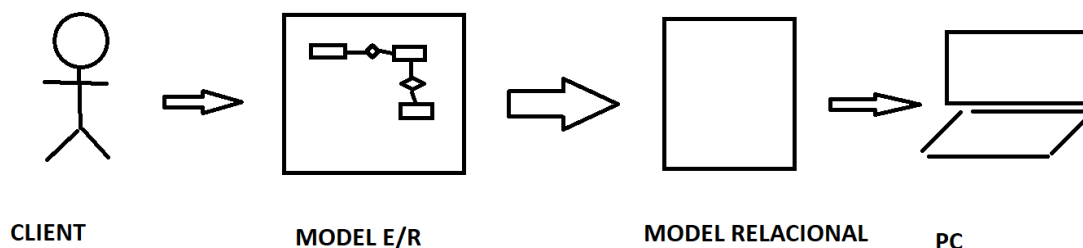
25/10/2024

El model relacional

1. introducció

El model relacional és un model que permet treballar ja amb dades. El software que farem servir més endavant s'anomena SGBDR (Sistema Gestor de Bases de Dades Relacional) i s'anomena així perquè està basat en aquest model

El model relacional és una transformació del model E/R com a pas intermig per arribar al model físic



Per tant ara estarem situats en aquesta transformació i a la propera UF passarem al model físic

Quan parlem del model relacional hem d'entendre que es basa simplement en el concepte matemàtic de relació.

Una relació la podem definir de dos maneres:

- Informalment la podriem definir com una graella formada per un conjunt de files anomenades registres i columnes anomenades atributs. Per exemple:

RELACIÓ EMPLEATS:

DNI	NOM	COGNOMS	SOU
11111111A	Leonardo	di Caprio	2000
2222222B	Angelina	Jolie	2500
3333333C	George	Clooney	2300

- Formalment: Una relació està definida pel nom de la relació i el conjunt d'atributs que en formen part:

EMPLEATS (DNI , nom, cognoms, sou)

En una relació (conjunt) no hi pot haver repetits. Per tant, necessitem un o més atributs que siguin diferents per a cada tupla, és a dir, necessitem una clau primària per a cada relació. La clau primària es denota subratllant els atributs que en formen part

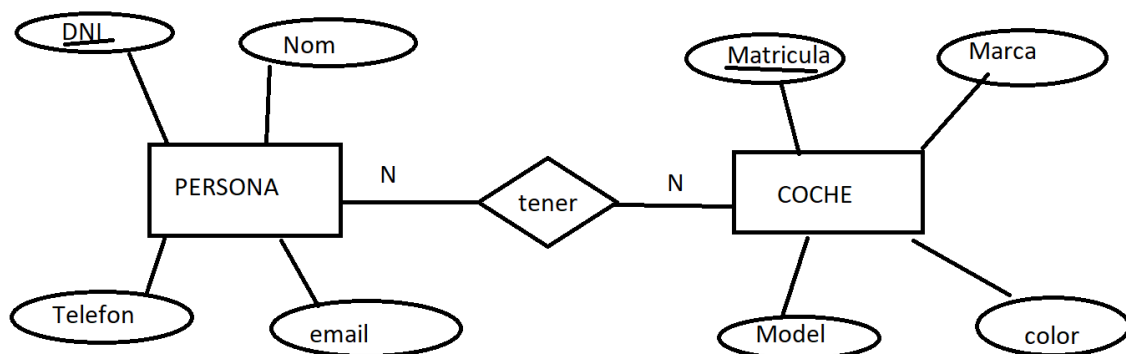
EMPLEATS (DNI , nom, cognoms, sou)

2. Transformació del model E/R a relacional

2.1. Transformació d'entitats

Cada entitat del model E/R es transforma directament com a relació

Per exemple:



Obtenim:

PERSONA (Dni, nom, telefon, email)

COCHE (Matricula, marca, model, color)

2.2. Transformació de relacions

Abans de començar amb la transformació de relacions hem de definir un concepte nou

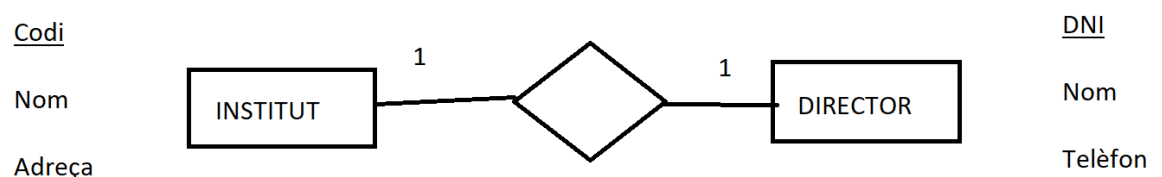
Clau forana: La clau forana és la clau primària d'una relació que exportem a una altra per poder establir el "lligam", és a dir, per poder vincular instàncies

DNI	Nom	Adreça
111111A	Joan	Selva de Mar 211
222222B	Maria	Selva de Mar 212
333333C	Clara	Selva de Mar 213

MATRICULA	COLOR	MARCA	MODELO	<u>DNI</u>
B1111A	Azul	Seat	Ibiza	111111A
B2222B	Gris	Renault	Clio	222222B
C3333C	Blanco	Citroen	Picasso	222222B

2.2.1. Transformació de binàries:

- Binàries 1 a 1:



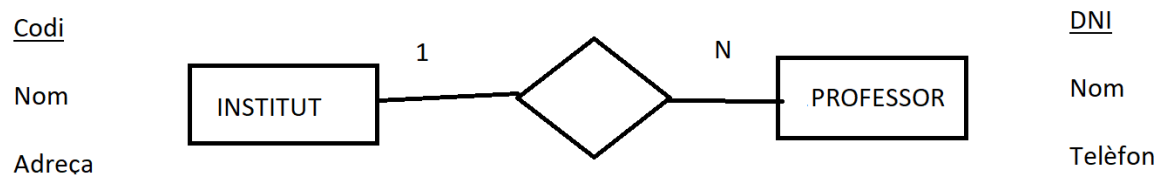
Les entitats es transformen com a noves relacions. A qualsevol de les dos relacions que apareixen li afegim la clau forana de l'altra:

INSTITUT (Codi, nom, adreça, DNI)
On DNI referència DIRECTOR
DIRECTOR (Dni, nom, telèfon)

o l'altra opció

INSTITUT (Codi, nom, adreça)
DIRECTOR (Dni, nom, telèfon, CODI)
On Codi referencia Institut

- Binàries 1 a N

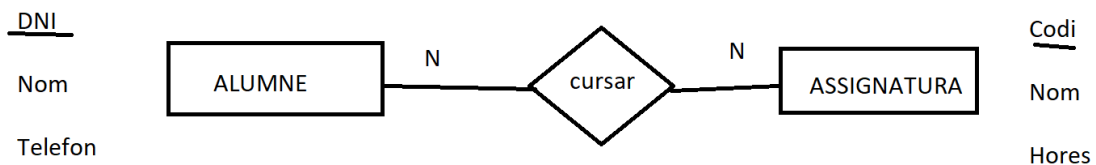


La clau forana es situa al costat N de la relació

INSTITUT (Codi, nom, Adreça)
PROFESSOR(Dni, nom, telefon, codi)
On codi referencia INSTITUT

8/11/2024

- Binàries N a N



Per transformar la relació N:N es crea una nova relació que tindrà com a atributs les claus foranes de les dos entitats que unia i la clau serà aquestes dos claus foranes:

ALUMNE (DNI, nom, telefon)

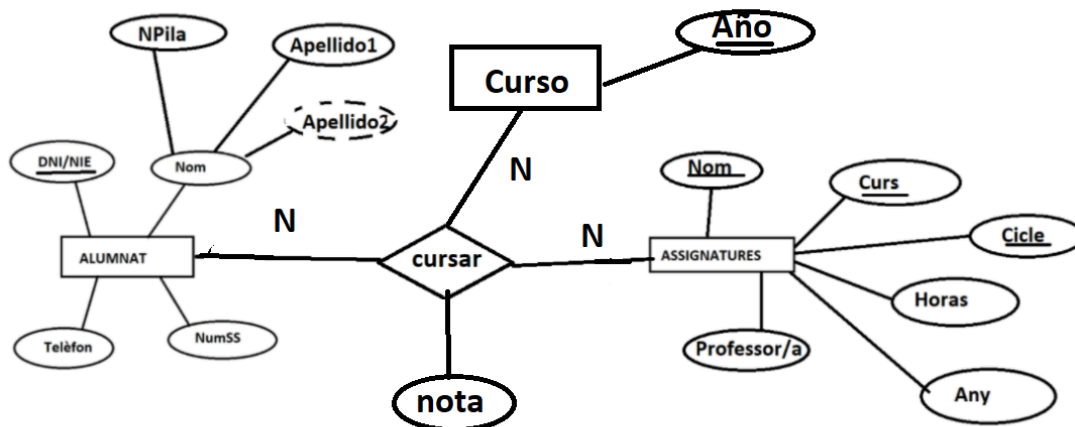
ASSIGNATURA (Codi, nom, hores)

CURSAR (DNI, Codi , nota)

On DNI referencia alumne

codi referencia assignatura

2.2.2. N-àries (ternàries, quaternàries...)



Les relacions N-àries sempre es transformen com una nova relació que tindrà com a atributs les claus primàries de totes les altres relacions i la clau primària serà: la de tots els costats N i la de tots els costats 1 menys 1

ALUMNAT (DNI, Nom, telefon, NumSS)

ASSIGNATURES (Nom, curs, cicle, any, professor, hores)

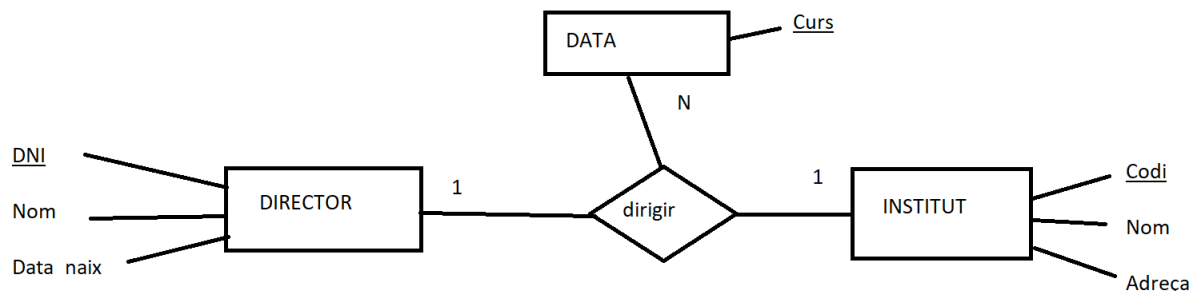
CURSO (Año)

CURSAR (DNI, Nom, curs, cicle, año)

on DNI referencia ALUMNAT

Nom, curs, cicle referencia ASSIGNATURA

año referencia CURSO



INSTITUT (Codi, nom, adreça)

DIRECTOR (Dni, nom, data_naix)

DATA (curs)

DIRIGIR (Codi, DNI, curs)

on Codi REFERENCIA INSTITUT

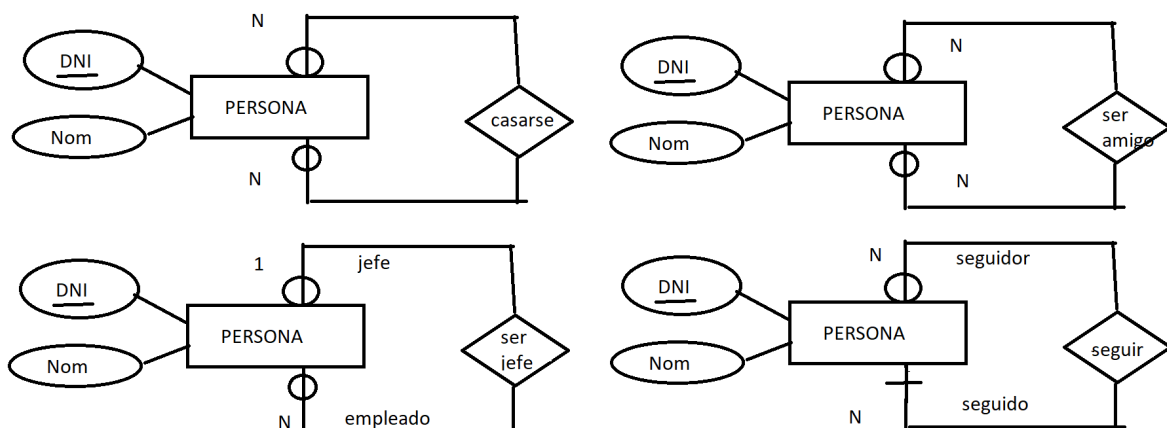
DNI REFERENCIA DIRECTOR

Curs REFERENCIA DATA

12/11/2024

2.2.3. Transformació de recursives

Les recursives són relacions normals i es transformen com la relació que són



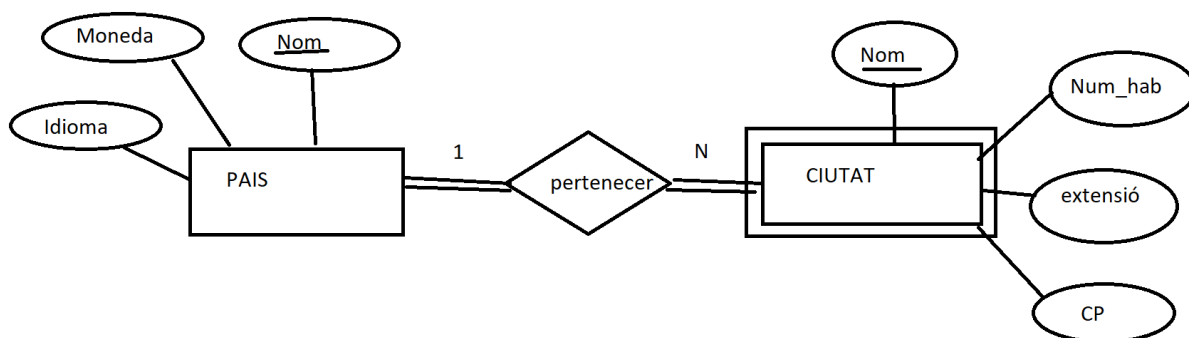
PERSONA (DNi, nom)
CASARSE (dni1, dni2)
on dni1 referencia PERSONA (Dni)
on dni2 referencia PERSONA (Dni)

PERSONA (DNi, nom, dni_jefe)
on dni_jefe REFERENCIA PERSONA (DNI)

PERSONA (DNi, nom)
SEGUIR (dniSeguido, dniSeguidor)
on dniSeguido referencia PERSONA (Dni)
on dniSeguidor referencia PERSONA (Dni)

2.2.4. Transformació de dèbils

Les entitats dèbils es transformen de la mateixa manera que les relacions binàries 1 a N amb la particularitat que la clau forana serà també clau primària

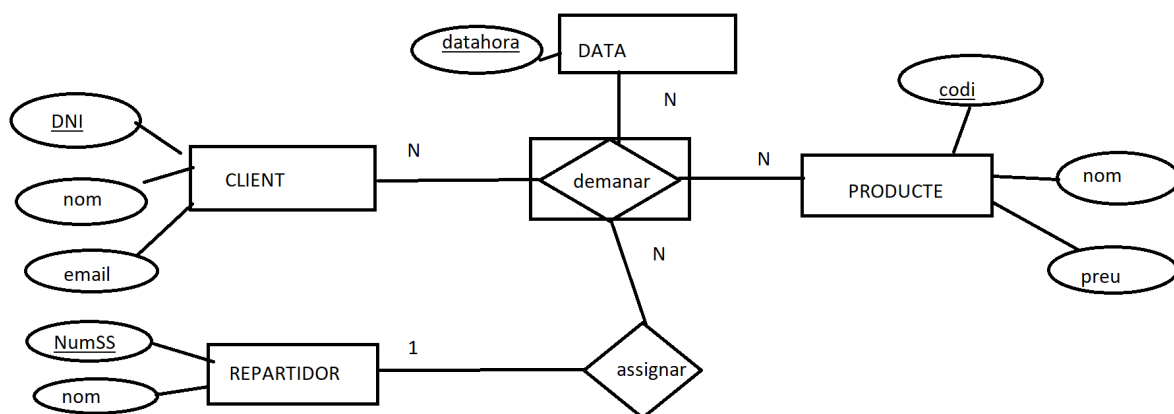


PAIS (nom, moneda, idioma)
CIUTAT (nom, num_hab, extensio, CP, nom_pais)

on nom_pais REFERENCIA PAIS(nom)

2.2.5. Transformació d'associatives

Una associativa en realitat és una relació. Per tant, es transforma com la relació que és. La única excepció són les binàries 1:1 o 1:N que en lloc d'afegir una clau forana, creiem una nova relació



CLIENT(dni, nom, email)

PRODUCTE (Codi, nom, preu)

DATA (datahora)

DEMANAR (dni, codi, datahora, numSS)

on dni REFERENCIA CLIENT(dni)

on codi REFERENCIA PRODUCTE (codi)

on datahora REFERENCIA DATA(datahora)

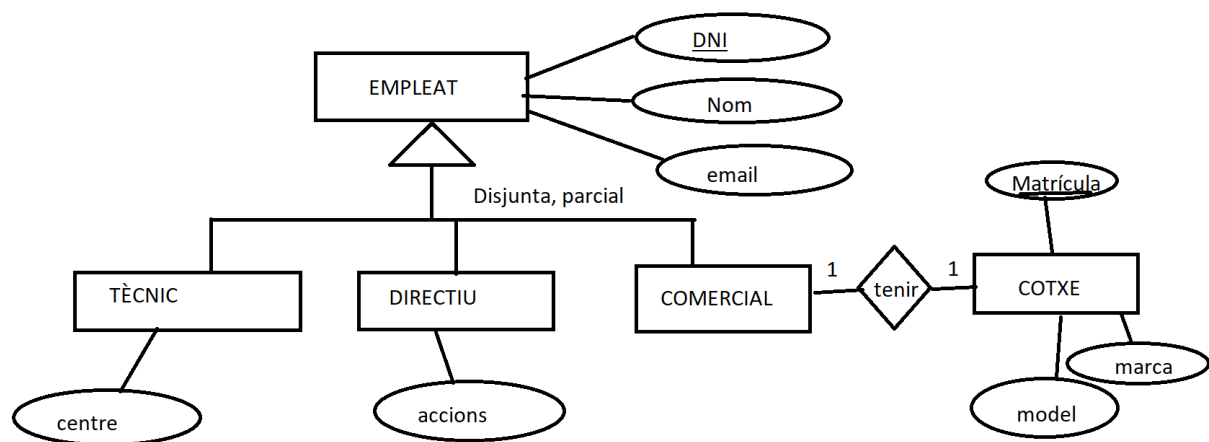
on numSS REFERENCIA REPARTIDOR(numSS)

REPARTIDOR(numSS, nom)

2.2.6. Transformació de generalització/especialització

Per transformar la generalització/especialització farem:

- La entitat general es transforma com una nova relació
- Les entitats especialitzades es transformen cadascuna com una nova relació i les tractem com si tinguèssin una relació 1:N amb la general. La clau forana serà a més clau primària.



COTXE (matrícula, marca,model, dni)
on dni referencia COMERCIAL(dni)
EMPLEAT (dni, nom, email)
TECNIC (centre, dni)
on dni REFERENCIA EMPLEAT
DIRECTIU (accions, dni)
on dni REFERENCIA EMPLEAT
COMERCIAL(dni)
on dni REFERENCIA EMPLEAT